

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : HARDENING & VULNERABILITY MANAGEMENT

I- INTRODUCTION

L'objectif de ce TP est de passer d'une posture d'observateur à une posture active de sécurisation des systèmes. À travers l'utilisation de l'outil professionnel *Nessus Essentials*, nous avons procédé à la détection automatique de vulnérabilités sur un parc informatique mixte (Linux et Windows) afin d'analyser les risques et d'appliquer les corrections nécessaires (Hardening).

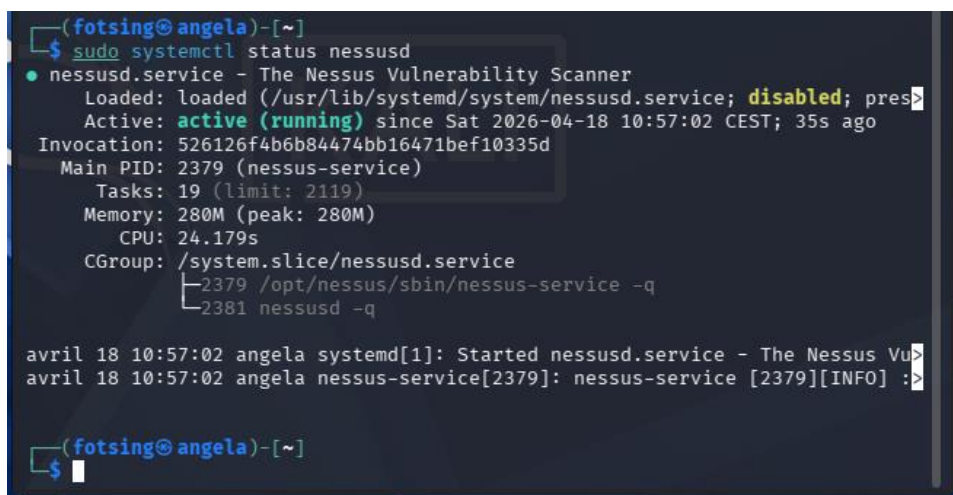
✓ Environnement de travail :

- Machine de scan : **Kali Linux** (192.168.56.30)
- Cible Linux : **Ubuntu** (192.168.56.10)
- Cible Windows : **Windows** (192.168.56.20)

1- Partie 1 : Installation de Nessus sur Kali Linux

Cette phase consistait à mettre en place l'outil de scan sur notre machine d'attaque/audit.

- Téléchargement du package Nessus via wget.
- Installation du paquet .deb avec la commande `sudo dpkg -i`.
- Démarrage du service : `sudo systemctl start nessusd`.

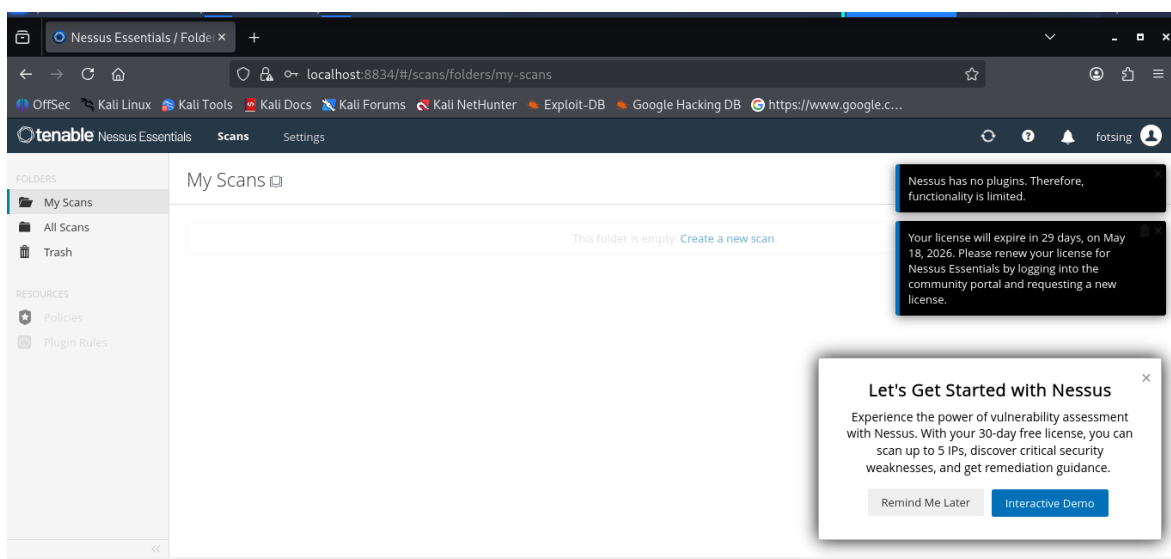
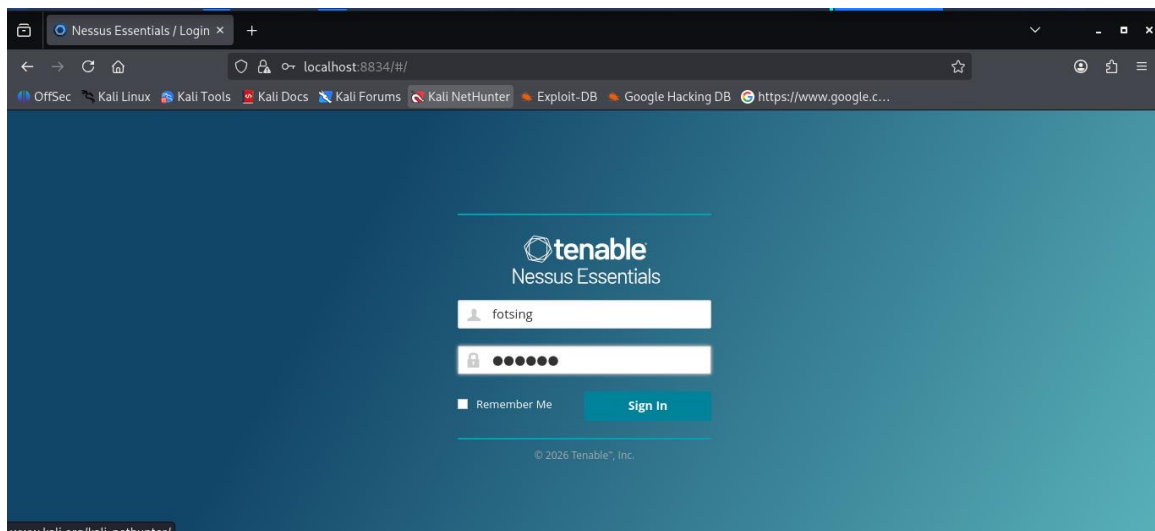


```
(fotsing@angela)-[~]
$ sudo systemctl status nessusd
● nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; disabled; pres>
   Active: active (running) since Sat 2026-04-18 10:57:02 CEST; 35s ago
  Invocation: 526126f4b6b84474bb16471bef10335d
    Main PID: 2379 (nessus-service)
      Tasks: 19 (limit: 2119)
     Memory: 280M (peak: 280M)
        CPU: 24.179s
    CGroup: /system.slice/nessusd.service
            └─2379 /opt/nessus/sbin/nessus-service -q
              └─2381 nessusd -q

avril 18 10:57:02 angela systemd[1]: Started nessusd.service - The Nessus Vu>
avril 18 10:57:02 angela nessus-service[2379]: nessus-service [2379][INFO] :>

(fotsing@angela)-[~]
$
```

- Accès à l'interface web via <https://localhost:8834>.



2- Partie 2 : Création et Lancement du Scan de Vulnérabilités

L'objectif était de configurer un scan réseau pour identifier les failles présentes sur nos deux cibles.

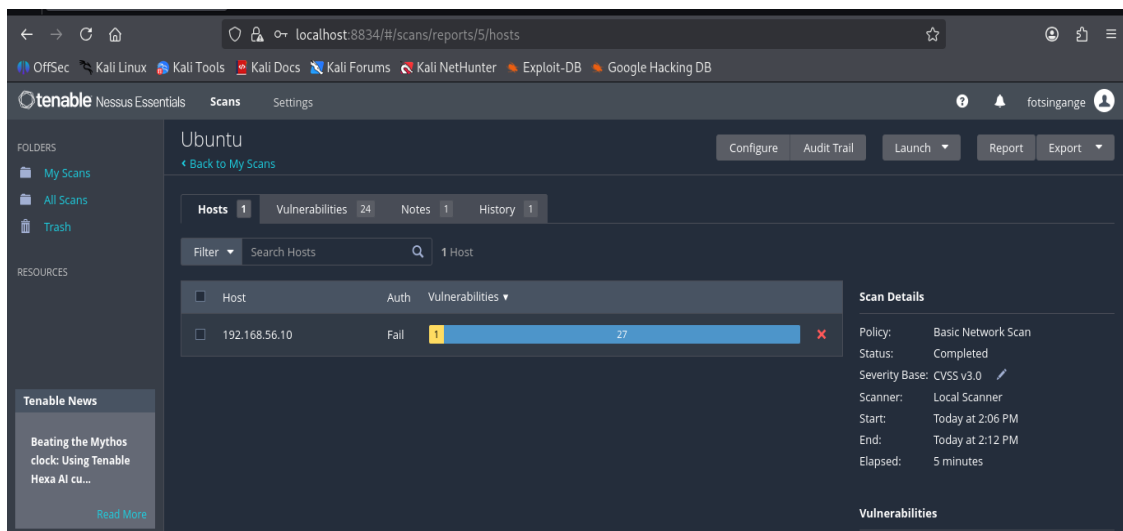
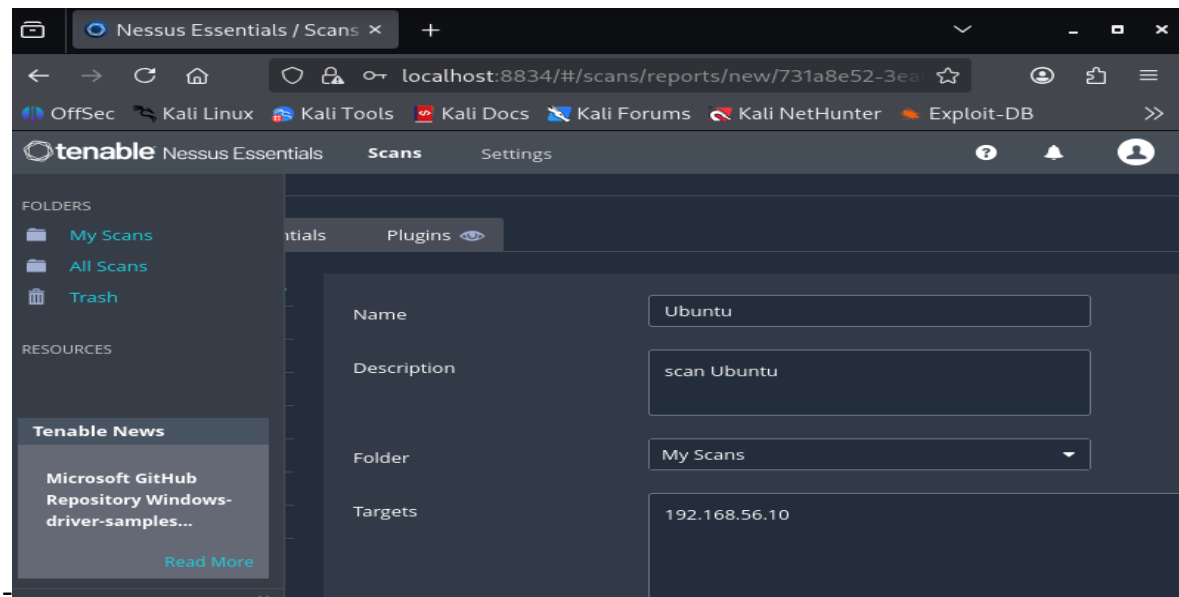
✓ Configuration du scan :

- Type de scan: Basic Network Scan.
- Cibles configurées : 192.168.56.10 et 192.168.56.20.
- Actions : Scan de ports, identification des services, comparaison avec la base de données CVE (Common Vulnerabilities and Exposures).

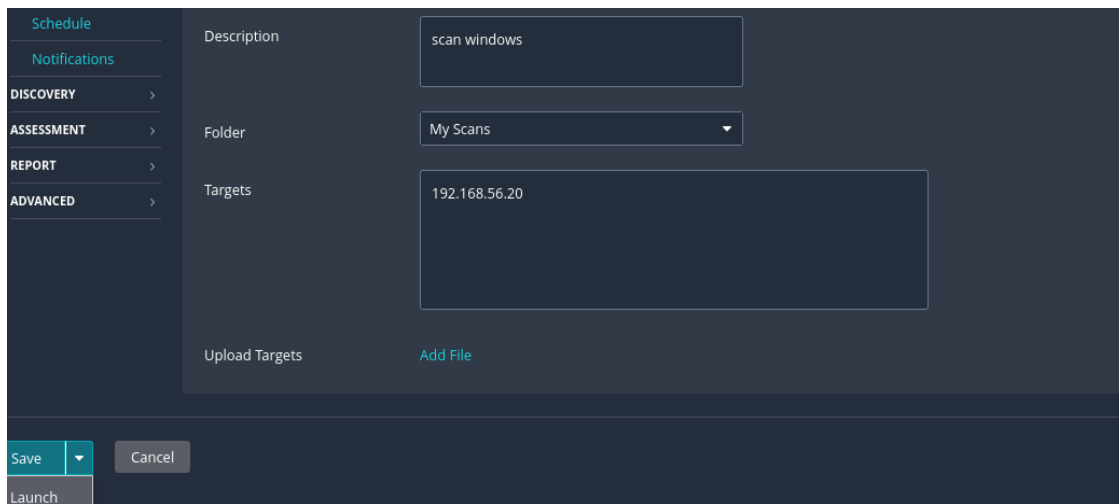
✓ Résultats attendus :

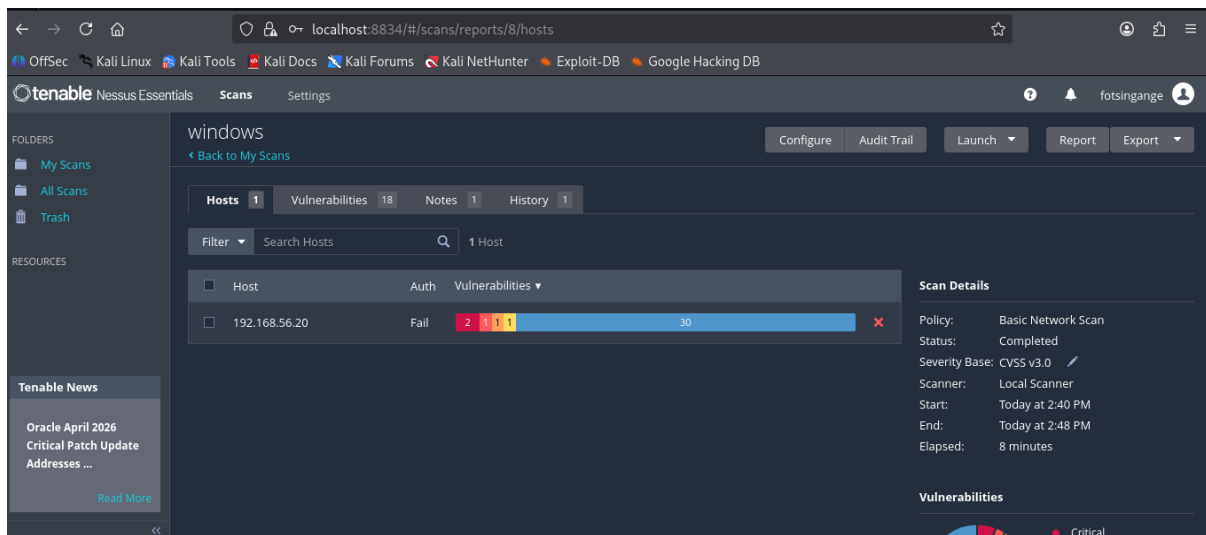
Un rapport détaillé classant les vulnérabilités par sévérité (Critique, Élevée, Moyenne, Faible).

- Cas de ubuntu



- Cas de Windows

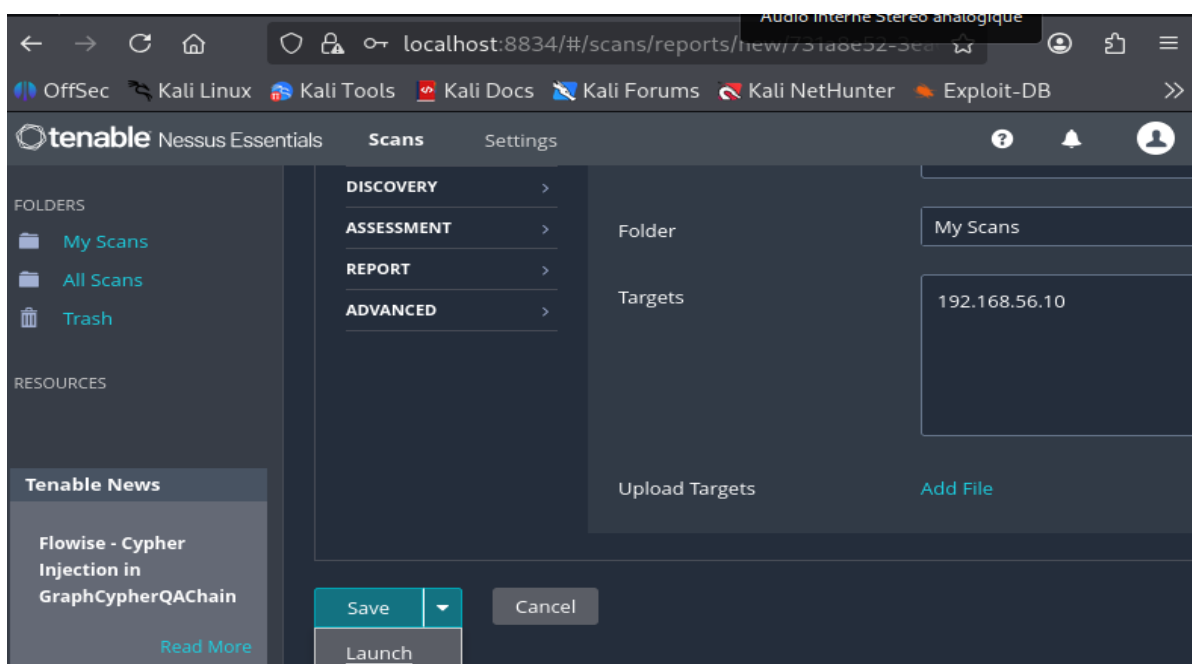




3- Partie 3 : Analyse des Vulnérabilités Critiques

Conformément aux instructions du TP 2.2, nous avons sélectionné et analysé des failles spécifiques.

- ✓ Analyse Linux (Exemple) :
 - Problème : Version obsolète d'un service (ex: OpenSSH ou noyau).
 - Risque : Exécution de code à distance (RCE).
 - Exploitabilité : Utilisation d'un script Metasploit.
- ✓ Analyse Windows (Exemple) :
 - Problème : Protocole SMBv1 activé.
 - Risque : Propagation de ransomwares (type WannaCry).



4- Partie 4 : Correction et Hardening (Remédiation)

L'étape cruciale consiste à passer de "Je détecte" à "Je corrige".

✓ Actions sur Linux :

- Mise à jour système : `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`.
- Désactivation des services inutiles : `sudo systemctl disable [nom_du_service]`.
- Configuration du Firewall : `sudo ufw enable`.

✓ Actions sur Windows :

- Désactivation de SMBv1.
- Activation du Pare-feu Windows.
- Renforcement de la politique de mots de passe.

II- CONCLUSION

Ce TP nous a permis de manipuler *Nessus, un standard de l'industrie, pour automatiser la gestion des vulnérabilités. Nous avons appris que la sécurité ne s'arrête pas à la détection : le **Hardening** (durcissement) est essentiel pour réduire la surface d'attaque. La maîtrise de ces outils est fondamentale pour tout auditeur de sécurité ou analyste en SOC.